

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(найменування центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки)

Національний університет «Запорізька політехніка»

(повне найменування закладу вищої освіти)

Кафедра _____ програмних засобів
(найменування кафедри, яка відповідає за дисципліну)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор (перший проректор)

проф. Віктор ГРЕШТА

« ____ » _____ 20 ____ 23 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОК 04 Методологія наукових досліджень та академічне письмо

(код і назва навчальної дисципліни)

спеціальність _____ 121 Інженерія програмного забезпечення
(код і найменування спеціальності)

освітня програма
(спеціалізація) _____ Інженерія програмного забезпечення
(назва освітньої програми (спеціалізації))

інститут, факультет _____ факультет комп'ютерних наук і технологій
(найменування інституту, факультету)

мова навчання _____ українська

Робоча програма

Методологія наукових досліджень та академічне письмо

(назва навчальної дисципліни)

для студентів

спеціальності

освітньої програми (спеціалізації)

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

(назва освітньої програми (спеціалізації))

« ____ » _____, 20 23 року – 10 с.

Розробники:

Дубровін Валерій Іванович, к.т.н., професор,

професор кафедри програмних засобів

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

програмних засобів

Протокол від « 9 » червня, 20 23 року № 12

Завідувач кафедри

програмних засобів

(найменування кафедри)

« ____ » _____, 20 23 року _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною комісією факультету

комп'ютерних наук і технологій

(найменування факультету)

Протокол від « 31 » серпня, 20 23 року № 1« ____ » _____, 20 23 року Голова _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Узгоджено групою забезпечення освітньої програми *

« ____ » _____, 20 23 року Керівник групи _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

* Якщо дисципліна викладається невідпусковою кафедрою

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Галузь знань <u>12 Інформаційні технології</u> (шифр і найменування)	обов’язкова	
Модулів – 2	Спеціальність (освітня програма, спеціалізація) Інженерія програмного забезпечення, 121 Інженерія програмного забезпечення (код і найменування)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		1-й	—
Індивідуальне науково-дослідне завдання (назва)		Семестр	
Загальна кількість годин – 90		1-й	—
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 5	Освітній ступінь: магістр	Лекції	
		12 год.	—
		Практичні, семінарські	
			—
		Лабораторні	
		12 год.	—
		Самостійна робота	
		66 год.	—
		Індивідуальні завдання:	
Вид контролю: залік			

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – $24 : 66 \approx 1 : 2,75$

1. Мета навчальної дисципліни

Мета: Формування у студента цілісного уявлення про науку як систему знань і знаряддя пізнання, поглядів на методологію наукового пізнання, сутність загальнонаукових та спеціальних методів і принципів проведення дослідження та оформлення отриманих результатів.

Завдання:

- сформувані у студентів прагнення до інтелектуальної творчої діяльності, що спрямована на здобуття й використання нових знань;
- навчити студентів отримувати етапи наукової продукції:
 - 1) постановка (виникнення) проблеми;
 - 2) побудова гіпотез і застосування тих, які вже є;
 - 3) створення та впровадження нових методів дослідження, які спрямовані на доведення гіпотез;
 - 4) узагальнення результатів наукової діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

ЗК02 – Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово.

ЗК03 – Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК04 – Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами інших галузей знань/видів економічної діяльності).

фахові компетентності:

СК02 – Здатність розробляти і реалізовувати наукові та/або прикладні проекти у сфері інженерії програмного забезпечення.

СК04 – Здатність розвивати і реалізовувати нові конкурентоспроможні ідеї в інженерії програмного забезпечення.

очікувані програмні результати навчання:

РН02 – Оцінювати і вибирати ефективні методи і моделі розроблення, впровадження, супроводу програмного забезпечення та управління відповідними процесами на всіх етапах життєвого циклу.

РН14 – Прогнозувати розвиток програмних систем та інформаційних технологій.

РН17 – Збирати, аналізувати, оцінювати необхідну для розв’язання наукових і прикладних задач інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела.

Постреквізити дисципліни:

- Нечітке програмування
- Кваліфікаційна робота (Дипломування)

2. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Процес наукового дослідження.

Тема 1. Процес наукового дослідження державною та іноземною мовами в рамках підготовки та захисту магістерської роботи.

Тема 2. Основні поняття наукових досліджень.

Тема 3. Емпіричні, методичні та методологічні основи наукових досліджень.

Тема 4. Мета та завдання наукового дослідження

Тема 5. Актуальність дослідження і наукова проблема. Визначення нових конкурентоспроможних ідей в інженерії програмного забезпечення

Модуль 2.

Змістовий модуль 2. Методологія проведення наукових досліджень.

Тема 1. Аналіз стану проблеми дослідження. Збирання, аналіз та оцінювання необхідної інформації з джерел різного виду

Тема 2. Прогнозування розвитку інформаційних технологій. Формування наукової гіпотези. Моделі та методи.

Тема 3. Розробка моделей та методів на основі системного підходу : принципи системного аналізу.

Тема 4. Системний підхід: система та її властивості. Прогнозування розвитку програмних систем

Тема 5. Класична методика планування експериментальних досліджень.

Тема 6. Формальне планування експерименту для реалізації наукових проєктів у сфері інженерії програмного забезпечення. Управління пов'язаними процесами розроблення програмного забезпечення

3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
	Денна форма					
	усього	у тому числі				
		лк	пр	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7
Модуль 1.						
Змістовий модуль 1. Процес наукового дослідження.						
Тема 1. Процес наукового дослідження державною та іноземною мовами в рамках підготовки та захисту магістерської роботи.	9	1		1,5		6,5
Тема 2. Основні поняття наукових досліджень.	9	1		1		7
Тема 3. Емпіричні, методичні та методологічні основи наукових досліджень.	9	1		1		7
Тема 4. Мета та завдання наукового дослідження	9	1,5		1		6,5
Тема 5. Актуальність дослідження і наукова проблема. Визначення нових конкурентоспроможних ідей в інженерії	10	1,5		1,5		7

1	2	3	4	5	6	7
програмного забезпечення						
Разом за змістовим модулем 1	46	6		6		34
Разом за модулем 1	46	6		6		34
Модуль 2.						
Змістовий модуль 2. Методологія проведення наукових досліджень.						
Тема 1. Аналіз стану проблеми дослідження. Збирання, аналіз та оцінювання необхідної інформації з джерел різного виду	7,5	1		1		5,5
Тема 2. Прогнозування розвитку інформаційних технологій. Формування наукової гіпотези. Моделі та методи.	7	1		1		5
Тема 3. Розробка моделей та методів на основі системного підходу : принципи системного аналізу.	7,5	1		1		5,5
Тема 4. Системний підхід: система та її властивості. Прогнозування розвитку програмних систем	7,5	1		1		5,5
Тема 5. Класична методика планування експериментальних досліджень.	7,5	1		1		5,5
Тема 6. Формальне планування експерименту для реалізації наукових проєктів у сфері інженерії програмного забезпечення. Управління пов'язаними процесами розроблення програмного забезпечення	7	1		1		5
Разом за змістовим модулем 2	44	6		6		32
Разом за модулем 2	44	6		6		32
Усього годин	90	12		12		66

4. Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1		
2		
...		

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1		

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
2		
...		

6. Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Постановка задачі дослідження і науковий результат.	3
2	Поняття і форми наукової новизни.	2
3	Достовірність та обґрунтованість наукових результатів.	3
4	Практична значущість наукових результатів.	2
5	Аналіз результатів експериментальних досліджень.	2

7. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	теми самостійної роботи.	66
	Разом	66

1. Сутність та основні етапи організації досліджень. Реальний робочий план.
2. Вивчення історичного аспекту проблеми.
3. Вивчення кола вихідних питань дослідження .
4. Оформлення результатів наукових досліджень.
5. Роль інформації в наукових дослідженнях та класифікація наукових документів.
6. Принципи збору інформаційного матеріалу. Робота з літературними джерелами державною та іноземною мовами.
7. Реферативні збірники та бібліографічні покажчики.
8. Правила складання бібліографії.
9. Особливості донесення результатів досліджень представникам інших професійних груп різного рівня

8. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання з дисципліни як окрема форма контролю не передбачені.

При виконанні завдань до лабораторних робіт індивідуальні завдання визначаються у методичних вказівках з дисципліни.

9. Методи навчання

Лекція, лабораторне заняття, самостійна робота, розповідь, бесіда, дискусія, діалог, презентація

10. Очікувані результати навчання з дисципліни

РН02 – Оцінювати і вибирати ефективні методи і моделі розроблення, впровадження, супроводу програмного забезпечення та управління відповідними процесами на всіх етапах життєвого циклу.

РН14 – Прогнозувати розвиток програмних систем та інформаційних технологій.

РН17 – Збирати, аналізувати, оцінювати необхідну для розв'язання наукових і прикладних задач інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела.

У результаті вивчення дисципліни студент буде знати:

- предмет, сутність науки та її головну функцію;
- формування вченого як особистості та режим його праці;
- організацію наукового дослідження;
- інформаційну базу наукових досліджень;
- основні положення наукової методології;
- загальні і спеціальні методи наукових досліджень.

У результаті вивчення дисципліни студент буде вміти:

- використовувати методи наукових досліджень;
- користуватись науковими дослідженнями сучасного світу;
- отримувати основний продукт ,який відповідає цілям і проблемам, що розв'язуються.

11. Засоби оцінювання

поточний контроль письмовий (звіт з лабораторної роботи), поточний контроль усний (співбесіда, усне опитування на занятті, захист звіту з лабораторної роботи), рубіжний (модульний) контроль (тест), підсумковий контроль усний (залік)

12. Критерії оцінювання

Поточне тестування та самостійна робота											Сума
Змістовий модуль № 1					Змістовий модуль № 2						
T1	T2	T3	T4	T5	T1	T2	T3	T4	T5	T6	
											100

9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9	
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	--

T1, T2, ... - теми змістових модулів.

Шкала оцінювання ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проєкту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
85 – 89	B	добре	
75 – 84	C		
70 – 74	D	задовільно	
60 – 69	E		
35 – 59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1 – 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій з дисципліни.

2. Методичні вказівки з дисципліни “Методологія наукових досліджень” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп'ютерні науки” всіх форм навчання уклад.: В. І. Дубровін, Н. О. Миронова, А. В. Белова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 20 с. – Режим доступу: http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/2849/1/Dubrovin_Methodological_instruction_s.pdf

14. Рекомендована література

Базова

1. Методологія наукових досліджень : навч. посіб./Н.І.Бурау, В.С. Антонюк, Д. О. Півторак .-КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 .-58 с.

2. Данильян О.Г. Методологія наукових досліджень : підручник / О.Г. Данильян, О.В.Дзьобань-Харків : Право, 2019.-368 с.

Допоміжна

2. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / В.Ю. Медвідь, Ю. І .Данько, І. І. Коблянська -Суми : СНАУ, 2020.-220 с.

3. Зацерковний В.І.Методологія наукових досліджень : навч. посіб./ В.І.Зацерковний, І. В. Тішаєв, В.К. Демідов .-Ніжин : НДУ ім.М. Гоголя, 2017 .-236 с.

4. Методологія наукових досліджень. Тексти лекцій для магістрів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» усіх форм навчання. / Укладач: М.П. Проскурін – Запоріжжя, НУЗП, 2020. – 72 с. – Режим доступу:
http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/6703/1/Proskurin_Methodical.pdf

15. Інформаційні ресурси

1. Організація наукової та науково-дослідної роботи Рекомендаційний показник літератури. – Режим доступу:
http://library.zp.edu.ua/bibliograf_pokaz/Organization_of_scientific_and_research_work.pdf

2. Методологія проведення наукових досліджень студентами та молодими науковцями. Бібліографічний показник. – Режим доступу:
http://library.zp.edu.ua/bibliograf_pokaz/metodologya.pdf